L’ourson d’eau : l’animal qui résiste à (presque) tout

Lecture graduée pour apprendre l'italien - niveaux A1-C1



Le texte est en italien. Sous chaque passage se trouvent les mots utiles avec leur sens et les questions : écris tes réponses dans les cadres.

A2 - B1

https://italianoconmartin.com/fr/lectures/l-ourson-d-eau-tardigrade.html

Un animale che può aspettare trent’anni

Les verbes modaux : potere, dovere, volere + infinitif

Vuoi vedere un animale incredibile? Non devi andare lontano. Sui muri vecchi e sui tetti delle nostre città c’è spesso un po’ di muschio verde. Lì dentro vive un animale che non possiamo vedere con gli occhi: è lungo meno di un millimetro. Per vederlo dobbiamo usare un microscopio.

Ha otto zampe corte, un corpo tondo e cammina piano piano. Sembra un piccolo orso: per questo lo chiamiamo «orsetto d’acqua». Il suo nome scientifico, tardigrado, l’ha inventato un italiano, Lazzaro Spallanzani, nel 1776. Vuol dire «che cammina lento».

L’orsetto ha bisogno di acqua: deve vivere in un velo d’acqua, anche piccolissimo. Ma che cosa succede quando il sole asciuga il muschio? Molti animali muoiono. Lui no.

Quando l’acqua finisce, l’orsetto può fare una cosa straordinaria: perde quasi tutta l’acqua del corpo, chiude le zampe e diventa una pallina secca. Così non deve mangiare, non deve bere e quasi non respira. Aspetta. Può aspettare mesi, anche anni. Quando torna l’acqua, dopo qualche ora riapre le zampe e ricomincia a camminare.

Nel 1983 alcuni scienziati giapponesi hanno preso un po’ di muschio in Antartide e l’hanno messo in un congelatore. Trent’anni dopo, nel 2014, hanno voluto provare: hanno scongelato il muschio e… due orsetti si sono svegliati! Uno ha anche fatto le uova.

Nella sua pallina secca l’orsetto può resistere al freddo più forte, al caldo e perfino allo spazio. Nel 2007 gli scienziati hanno mandato alcuni orsetti fuori da un satellite, nel vuoto, per dieci giorni. Molti sono tornati vivi.

Allora l’orsetto d’acqua è un supereroe? Non proprio. Quando è sveglio e cammina nell’acqua, è delicato come tutti gli animali piccoli. Il suo superpotere funziona solo quando dorme.

La structure de ce texte

• Non possiamo vedere l’orsetto con gli occhi. → potere + infinitif : une chose est possible (ou pas)

• Per vederlo dobbiamo usare un microscopio. → dovere + infinitif : une chose est nécessaire

• Vuoi vedere un animale incredibile? → volere + infinitif : un désir

À toi : complète avec potere, dovere ou volere. L’orsetto … aspettare anni. Noi … usare un microscopio. Io … vedere un orsetto!

Révisez : les verbes modaux

Mots utiles

Italien	Sens
il muschio	mousse
il tetto	toit
la zampa	patte
secco	sec
svegliarsi	se réveiller

Questions

1. Dove possiamo trovare un orsetto d’acqua?

Où pouvons-nous trouver un ourson d’eau ?

2. Che cosa fa l’orsetto quando l’acqua finisce?

Que fait l’ourson d’eau quand l’eau manque ?

3. Che cosa hanno fatto gli scienziati giapponesi nel 2014?

Qu’ont fait les scientifiques japonais en 2014 ?

4. E tu? Che cosa puoi fare quando fa molto caldo? E che cosa devi fare? Scrivi due frasi con «posso» e «devo».

Et toi ? Que peux-tu faire quand il fait très chaud ? Et que dois-tu faire ? Écris deux phrases avec « posso » et « devo ».

Il più resistente del mondo, ma solo quando dorme

Comparatif et superlatif : più… di, meno… di, come, il più…

Se si fa una classifica degli animali più resistenti della Terra, al primo posto non c'è l'elefante e nemmeno lo scarafaggio. C'è un animale grande più o meno come un granello di sabbia: il tardigrado, che in italiano si chiama anche orsetto d'acqua.

È lungo meno di un millimetro, ha otto zampe con piccoli artigli e vive quasi dappertutto: nel muschio dei giardini, nella sabbia delle spiagge, sotto il ghiaccio dell'Antartide, sul fondo dell'oceano. Esistono più di mille specie diverse.

Il suo segreto è una specie di letargo estremo. Quando l'ambiente si asciuga, il tardigrado perde quasi tutta l'acqua, ritira la testa e le zampe e diventa una pallina secca, più piccola e più dura di prima. Il suo corpo produce sostanze speciali che proteggono le cellule come un vetro. In questa forma sopporta condizioni molto peggiori di quelle che ucciderebbero quasi qualsiasi altro animale.

Qualche confronto. Resiste a un freddo molto più intenso di quello dell'Antartide: quasi −273 gradi, la temperatura più bassa possibile. Sopporta una pressione circa cinque volte più forte di quella del punto più profondo dell'oceano. Resiste a radiazioni centinaia di volte più forti di quelle che ucciderebbero un essere umano. E può restare «spento» per anni: il record sicuro è di trent'anni, dentro il congelatore di un laboratorio giapponese.

Nel 2007 alcuni tardigradi hanno fatto il viaggio più strano della loro vita: dieci giorni fuori da un satellite, nel vuoto dello spazio. Quando sono tornati sulla Terra, molti si sono svegliati e hanno fatto le uova, da cui sono nati piccoli normalissimi. E nel 2019 una sonda israeliana si è schiantata sulla Luna con migliaia di tardigradi secchi a bordo. Sono ancora lì. Probabilmente l'urto è stato più forte di quanto potessero sopportare, ma nessuno può esserne sicuro.

Ecco però la parte più sorprendente: il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. Quando è attivo, cammina nell'acqua e mangia, è fragile come qualsiasi piccolo animale. In un esperimento del 2020, un giorno intero in acqua a 37 gradi, la temperatura del nostro corpo, ha ucciso metà dei tardigradi svegli.

Il campione di resistenza, insomma, è il più forte quando non fa niente. Forse è la lezione più strana che ci dà la natura: a volte, per superare il momento peggiore, la cosa migliore è fermarsi.

La structure de ce texte

• È un animale grande come un granello di sabbia. → égalité : (così)… come, (tanto)… quanto

• Il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. → infériorité : meno… di ; supériorité : più… di

• È l'animale più resistente della Terra. → superlatif relatif : il più… di ; irréguliers : peggiore, migliore

À toi : complète avec un comparatif ou un superlatif. L'elefante è (grande) … del tardigrado. Il tardigrado è l'animale (resistente) … del mondo.

Révisez : comparatif et superlatif

Mots utiles

Italien	Sens
il granello di sabbia	grain de sable
resistente	résistant
sopportare	supporter

asciugarsi	sécher, se dessécher
fragile	fragile

Questions

1. Perché il tardigrado è considerato l’animale più resistente della Terra? Usa almeno due comparativi.

2. Che cosa succede al suo corpo quando l’ambiente si asciuga?

3. Perché il tardigrado sveglio è meno forte di quello che dorme?

4. E tu? In quale situazione sei più resistente degli altri? E in quale sei più fragile?

Sources utilisées

D. D. Horikawa, «Survival of tardigrades in extreme environments: a model animal for astrobiology» (https://doi.org/10.1007/978-94-007-1896-8_12), in Anoxia, Springer 2012 — freddo, pressione, radiazioni.

M. Tsujimoto, S. Imura, H. Kanda, «Recovery and reproduction of an Antarctic tardigrade retrieved from a moss sample frozen for over 30 years» (https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2015.12.003), Cryobiology 72, 2016.

K. I. Jönsson e altri, «Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.06.048), Current Biology 18, 2008.

R. M. Neves e altri, «Thermotolerance experiments on active and desiccated states of Ramazzottius varieornatus emphasize that tardigrades are sensitive to high temperatures» (https://doi.org/10.1038/s41598-019-56965-z), Scientific Reports 10, 2020.

A. Traspas, M. J. Burchell, «Tardigrade survival limits in high-speed impacts» (https://doi.org/10.1089/ast.2020.2405), Astrobiology 21, 2021 — la sonda Beresheet sulla Luna.

Cours d'italien 1:1



Martin

sciences, technologie et étymologie

Réserver sur WhatsApp



Licia

art, patience et grammaire

Réserver sur WhatsApp

italianoconmartin.com - lectures, grammaire et vocabulaire gratuits